

dhx/PyQCD 4150 对照结果摘要

低层对象、4D10 HYP-OPE、质子 2pt 与 effmass 聚合

PyQCD 数值链

格点 QCD：蒸馏顶点、质子关联函数与胶子算符

2026 年 8 月 30 日

参考代码：/root/PyQCD/refer/donghx 工作目录：/root/PyQCD 组态：4150

结论先行：本报告列出的五类已测条目均通过

对照对象	通过数	最大相对 L_2 误差	由结果文件直接支持的判断
低层 eigvec/phase/Vd-V/VVV/Clover/dual/OPE	7/7	1.36×10^{-15}	低模、动量投影、场强和直线 OPE 的数组形状与数值一致。
4D10 HYP-OPE	9/9 通道	3.30×10^{-15}	x/y/z 三方向横向位移为零的直线截面一致。
质子 2pt 直接比较	4/4 输出	3.50×10^{-15}	$Cg5g4$ 、 $Cg5$ 在 35 个选定时间对上与参考成品一致。
2pt 成品正宇称投影	58/58 组	8.29×10^{-7}	P_+ 投影与反周期边界符号得到的 $nopol_{ss}$ 一致。
effmass 聚合索引/时间汇总	7/7 资产、25 行	2.58×10^{-16}	组态 4150 在聚合数组中的索引均为 $k = 2$ 。

通过 误差定义、数据路径、函数入口和输入参数均在后续页面给出；表中只保留已实际运行且通过的条目。

来源：结果索引：logs/donghx_4150_20260829/summary.md；各项 JSON 证据见后续结果页。

统一比较量与物理对象：从空间投影到关联函数

对象	定义与物理意义
动量相位与顶点	$e_p(\vec{x}) = \exp[-2\pi i(p_z z + p_y y + p_x x)/N_x]$; $V_{mn} = \sum_{\vec{x}} e_p \phi_m^* \phi_n$ 为低模基的动量投影, $V_{mnl} = \sum_{\vec{x}} e_p \epsilon_{abc} \phi_m^a \phi_n^b \phi_l^c$ 将三个夸克组合为颜色 singlet。
Clover 与对偶	$F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8} \sum_{\text{Clover}} (P_{\mu\nu} - P_{\mu\nu}^\dagger)$, $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$; 前者是局域胶子场强, 后者是 Euclidean 对偶张量。
非局部胶子 OPE	$O_{\mu\nu}^{FF}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{tr}[F_{\mu\nu}(x + z\hat{d}) W^\dagger F_{\mu\nu}(x) W]$; Wilson 线保证两端场强的规范协变性, z 是空间位移。
质子两点函数	$C_2(\vec{p}; t_s, t_0) = \langle O_p(\vec{p}, t_s) \bar{O}_p(\vec{p}, t_0) \rangle$, $P_\pm = \frac{1}{2}(\gamma_0 \pm \gamma_4)$; P_+ 提取正宇称通道, 奇数夸克态的反周期边界要求保留时间方向符号。
聚合与相对误差	$C_2(\Delta t) = \sum_{(t_s - t_0) \bmod N_t = \Delta t} C_2(t_s, t_0)$; $\epsilon_{\text{rel}} = \frac{\ A_{\text{PyQCD}} - A_{\text{dhx}}\ _2}{\max(\ A_{\text{dhx}}\ _2, 10^{-300})}$ 。

比较口径

数值比较保留复数数组; ϵ_{rel} 是数组级相对 L_2 误差, 不是单个元素的逐点最大相对误差。

来源: 约定: `skills/pyqcd-conventions/SKILL.md`; 实现: `pyqcd/vertex/_vertex.py`、`pyqcd/operator/_gluon_ope.py`。

低层 7 项: PyQCD 接口与 dhx 参考数组逐项一致

对象	PyQCD 函数与输入参数	输出形状	ϵ_{rel}
EIG	<code>readin_eigvecs(path,Nx=24)</code> , 取前 $N_{\text{ev}} = 8$	$(8, 13824, 3)$	0
PHASE	<code>phase_exp_3pt(24, [0, 0, 1])</code> , $P_z = 1$	$(13824,)$	0
VdV	<code>phase_exp_2pt(24, [0, 0, 1])</code> ; <code>Mom_VdV_sink_t(phase,eig)</code> , $N_{\text{ev}} = 4$	$(1, 4, 4)$	1.31×10^{-15}
VVV	<code>phase_exp_3pt(24, [0, 0, 1])</code> ; <code>Mom_VVV_sink_t(phase,eig)[0]</code> , $N_{\text{ev}} = 4$	$(4, 4, 4)$	4.75×10^{-16}
Clover	<code>read_gauge_lime(path,2,24)</code> ; 遍历 (μ, ν) 的 <code>plaquette_clover(gauge,mu,nu)</code>	$(4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3)$	2.45×10^{-16}
dual	<code>compute_dual_field_strength(F_dict,mu,nu)</code> , ϵ 收缩	$(4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3)$	1.89×10^{-16}
OPE	<code>gluon_ope_operator_z0(gauge,3,0,2,2,2,24,</code> <code>mu2=3,nu2=0,direction=1)</code>	$(2, 2)$	1.36×10^{-15}

实际输入路径

eigvec: `/public/group/lqcd/eigensystem/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/4150/eigvecs_t000_4150;`
规范场入口: `/public/group/lqcd/configurations/CLOVER/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72_cfg_4150.lime.`

来源: 参考重写与参数: `pyqcd/testing/comparisons/donghx/cases_4150_lowlevel.py:34--278`; 结果:
`pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608291500_lowlevel/results.json.`

4D10 HYP-OPE (1/2): 三方向 9 个直线截面均通过

$$O_{\mu\nu}^{FF}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{tr}[F_{\mu\nu}(x + z\hat{d}) W^\dagger(x + z\hat{d} \rightarrow x) F_{\mu\nu}(x) W(x \rightarrow x + z\hat{d})],$$

对应 PyQCD 的参数second_insert=F，参考成品取横向位移 $\Delta_\perp = 0$ 。

Wilson 方向	(μ, ν) 通道	Δz	形状	最大 ε_{rel}	最大绝对差
x	(1, 2), (3, 1), (3, 2)	9	(72, 9)	3.293×10^{-15}	5.68×10^{-13}
y	(2, 0), (3, 0), (3, 2)	9	(72, 9)	3.304×10^{-15}	5.68×10^{-13}
z	(0, 1), (3, 0), (3, 1)	12	(72, 12)	7.495×10^{-17}	5.68×10^{-14}

物理判断： $\Delta_\perp = 0$ 时 9 个已测通道均与 dhx 成品一致；规范场最大么正性偏差为 1.11×10^{-15} 。
来源：结果：pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json；通道定义见 pyqcd/testing/comparisons/donghx/run_4150_hyp_ope.py。

4D10 HYP-OPE (2/2): 入口、参数与原始数据路径可复现

项目	PyQCD 入口与输入参数
规范场读入	<code>read_gauge_lime(HYP_RECORDS["4d10"], Nt=72, Nx=24)</code>
OPE 调用	<code>gluon_ope_operator_z0(gauge, mu, nu, z_dir, delta_z, 72, 24, second_insert="F");</code> 三方向逐通道计算, $\Delta_{\perp} = 0$
参考通道	$x: (1, 2), (3, 1), (3, 2); y: (2, 0), (3, 0), (3, 2); z: (0, 1), (3, 0), (3, 1)$

输入数据路径 (续行属于同一路径)

HYP: `/public/group/lqcd/donghx/Hpysmear_beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/hpy_4D_10times_new/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72_cfg_4150.lime.contents/msg02.rec04.ildg-binary-data`
dhx OPE 根:
`/public/group/lqcd/donghx/Ope_Gluon/TMD_Ope_Gluon/Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72`

来源: 入口与通道映射: `pyqcd/testing/comparisons/donghx/run_4150_hyp_ope.py:22--180`; 结果: `pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json`。

质子 2pt 直接比较 (1/2): 两种插值在 35 个时间对上同链计算

$$\begin{aligned}
 C_2(\vec{p}; t_s, t_0) &= \langle O_p(\vec{p}, t_s) \bar{O}_p(\vec{p}, t_0) \rangle, \\
 C_2^+(t_s, t_0) &= s_{++}(t_s, t_0) \sum_{l,i} P_{li}^+ C_{il}(t_s, t_0), \quad P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4), \\
 s_{++}(t_s, t_0) &= \begin{cases} -1, & t_s < t_0, \\ +1, & t_s \geq t_0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

变体	N_x, N_t, N_{ev}	P_{zyx} 、涂抹	时间参数
$Cg5g4$	24, 72, 100	(0, 0, 0), 0	$t_0 = 0, \Delta t = 2 \dots 36$ (35 对)
$Cg5$	24, 72, 100	(0, 0, 0), 0	同上

处理阶段	PyQCD 函数与输入参数
低模与动量 peram 输入 缩并与投影	<code>readin_eigvecs(path, Nx=24); Mom_VVV_sink_t(...), Nev = 4</code> <code>readin_peram_time_slice(..., t0=0, Nt=72, Nev=100)</code> <code>contract_donghx_2pt_pair(..., variant=Cg5g4/Cg5);</code> <code>parity_and_boundary(..., Nt=72)</code>

来源: 代码证据: `cases_4150_fermion.py`、`run_4150_fermion.py` (均在 `pyqcd/testing/comparisons/donghx`)。

质子 2pt 直接比较 (2/2): contract 与投影成品均与 dhx 一致

输出对象	形状/dtype	dhx 参考目录 (相对共同根)	ε_{rel}
Cg5g4 contract	(72, 72, 4, 4)/complex128	momsmeas0_ Cg5g4/4150	3.50×10^{-15}
Cg5g4 nopol_pp	(72, 72)/complex128	momsmeas0_ Cg5g4/4150	1.27×10^{-15}
Cg5 contract	(72, 72, 4, 4)/complex128	momsmeas0_Cg5/ 4150	2.29×10^{-15}
Cg5 nopol_pp	(72, 72)/complex128	momsmeas0_Cg5/ 4150	1.53×10^{-15}

实际数据路径

eigvec: /public/group/lqcd/eigensystem/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/4150
peram: /public/group/lqcd/perambulators/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/light/4150
dhx 参考根: /public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72

来源: 结果与完整路径: 见末页“证据索引”的费米子 runner 条目。

2pt 成品输出级检查：58 个 $nopol_{ss}$ 投影关系均通过

$$\widehat{nopol}_{ss}(t_s, t_0) = s_{++}(t_s, t_0) \sum_{l,i} P_{li}^+ contract_{il}(t_s, t_0),$$

$$\epsilon_{\text{rel}}^{\text{proj}} = \frac{\|\widehat{nopol}_{ss} - nopol_{ss}^{\text{dhx}}\|_2}{\max(\|nopol_{ss}^{\text{dhx}}\|_2, 10^{-300})}.$$

dhx 参考根目录（相对于共同根）	相位/方向	文件数	动量组	nopol 通过
momsmeas-2x/4150	$-2\hat{x}$	25	5	5/5
momsmeas-2y/4150	$-2\hat{y}$	25	5	5/5
momsmeas-2z/4150	$-2\hat{z}$	25	5	5/5
momsmeas2x/4150	$+2\hat{x}$	25	5	5/5
momsmeas2z/4150	$+2\hat{z}$	27	6	6/6
momsmeas0_Cg5/4150	0, Cg5	47	16	16/16
momsmeas0_Cg5g4/4150	0, Cg5g4	58	16	16/16

PyQCD 检查：`compare_contract_nopol(contract,nopol)`; $P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4)$, $N_t = 72$, complex64 容差 5×10^{-6} ; 58/58 通过, 最大 $\epsilon_{\text{rel}} = 8.291 \times 10^{-7}$, 最大绝对差 1.98×10^{-9} 。

来源：数据根沿用上一页 dhx 2pt 共同根；实现：`pyqcd/testing/comparisons/donghx/inspect_4150_momsmeas.py`；结果路径见末页证据索引。

effmass 聚合检查 (1/2): 7 个资产的 4150 行均定位到索引 $k = 2$

$$c_k = 4050 + 50k \implies c_2 = 4150,$$
$$C_{\text{time}}(\Delta t) = \sum_{(t_s - t_0) \bmod 72 = \Delta t} C_2(t_s, t_0).$$

聚合资产	聚合形状	动量行数	最大 ε_{rel}
raw +2z momentum-smear	(5, 879, 72, 72)	5	0
raw -2z momentum-smear	(5, 879, 72, 72)	5	0
raw momentum-smear0 Cg5g4	(4, 878, 72, 72)	4	0
twoptall +2z	(5, 879, 72)	5	2.582×10^{-16}
twoptall momentum-smear0 Cg5g4	(4, 878, 72)	4	7.118×10^{-18}
twoptall $P_z = 0$, Cg5	(1, 879, 72)	1	3.935×10^{-17}
twoptall $P_z = 0$, Cg5g4	(1, 876, 72)	1	1.866×10^{-17}

物理用途: 时间平移汇总得到 $C_2(\Delta t)$, 是有效质量/色散分析的输入; 本页仅验证组态行与汇总数组的对应关系。

来源: 结果: `pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608301600_4150_effmass_aggregate/results.json`。

effmass 聚合检查 (2/2): 入口参数与 dhx 聚合根

项目	PyQCD 函数与输入参数
聚合入口	<code>inspect_all(base=DEFAULT_BASE)</code>
矩阵比较	<code>compare_matrix_stack</code> ; 逐组态数组形状与 dhx 聚合结果比较
时间比较	<code>compare_time_stack</code> ; 按 $(t_s - t_0) \bmod N_t$ 汇总, $N_t = 72$
精度处理	<code>complex64</code> 输入先升宽为 <code>complex128</code> ; 组态编号 $c_k = 4050 + 50k$, 故 $4150 \Rightarrow k = 2$

数据路径

dhx 聚合根: `/public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/effmass`
4150 参照资产: `momsmeas2z/4150`、`momsmeas-2z/4150`、`momsmeas0_Cg5/4150`、`momsmeas0_Cg5g4/4150`

物理边界

该项验证的是 $C_2(\Delta t)$ 的组态行与时间平移汇总索引; 不把数组一致性扩写为未测的质量拟合结论。

来源: 实现: `pyqcd/testing/comparisons/donghx/inspect_4150_effmass.py`; 结果索引见上一页与末页证据表。

证据索引：报告中的每个数值都可回到本地 JSON 与复核命令

复核项	本次命令输出	本地结果文件
低层结构/受控契约	verify_4150_lowlevel: PASS 3/3	pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608291500_lowlevel/results.json
HYP-OPE runner 契约	verify_4150_hyp_ope_runner: PASS 3/3	pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json
费米子 runner 契约	verify_4150_fermion_runner: PASS 12/12	pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608300145_cg5g4/results.json、 pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608300146_cg5/results.json
2pt 输出检查契约	verify_4150_momsmear: PASS 7/7	pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v20260830123306_4150_2pt_polar/results.json
effmass 检查契约	verify_4150_effmass: PASS 3/3	pyqcd/testing/comparisons/artifacts/v202608301600_4150_effmass_aggregate/results.json
资产盘点	verify_manifest_4150: PASS 4/4	logs/donghx_4150_20260829/summary.md

最终判断

在本次真实读取的组态 4150 输入和上述明确参数范围内，PyQCD 与 dhx 的已测数组级对照均达到各自容差；相对误差主要为双精度浮点求和顺序量级，输出级 complex64 检查的最大误差为 8.29×10^{-7} 。